

Práctica 9: Carga y descarga de un condensador

Información general

- Fecha
- Lugar
- Temperatura
- Humedad
- Presión

Objetivos

- Manejar el multímetro
- Diferenciar montajes en serie y en paralelo
- Comprobar la ley de carga/descarga de un condensador a través de una resistencia
- Medir el tiempo característico de carga/descarga y la capacidad de un condensador

Material

- Fuente de alimentación de corriente continua
- Cables
- Multímetro (como voltímetro)
- Resistencia entre 10^5 y $10^8 \Omega$
- Multímetro (como amperímetro)
- Condensador

Teoría

La capacidad C de un condensador se define como la carga eléctrica Q que es capaz de almacenar para un determinado voltaje aplicado V entre sus extremos:

$$C = \frac{Q}{V} \quad (1)$$

La capacidad depende de factores geométricos y del medio que forma el condensador.

Si conectamos el condensador en serie a una resistencia R y se alimenta el circuito con una fuente de tensión, como en la figura 1, se cumple que:

$$V_0 = V_R(t) + V_C(t) \quad (2)$$

donde V_0 es el potencial de la fuente, $V_R(t)$ el potencial al que está sometida la resistencia y $V_C(t)$ el potencial entre los terminales del condensador, en un determinado instante t . La ley de Ohm establece que $V_R(t) = I(t)R$, donde $I(t) = dQ(t)/dt$ es la corriente que circula por la resistencia. Además, de la ecuación (1) tenemos que $Q(t) = C V_C(t)$. Por tanto, la ecuación (2) puede escribirse como:

$$\frac{V_0 C}{\tau} = \frac{dQ(t)}{dt} + \frac{Q(t)}{\tau} \quad (3)$$

donde hemos introducido el tiempo característico $\tau = RC$. La solución de esta ecuación diferencial de primer grado, cuando $Q(t = 0) = 0$ (condensador inicialmente descargado), es:

$$Q(t) = V_0 C (1 - e^{-t/\tau}) \quad (4)$$

Derivando esta expresión se obtiene la intensidad:

$$I(t) = \left(\frac{V_0}{R}\right) e^{-t/\tau} \quad (5)$$

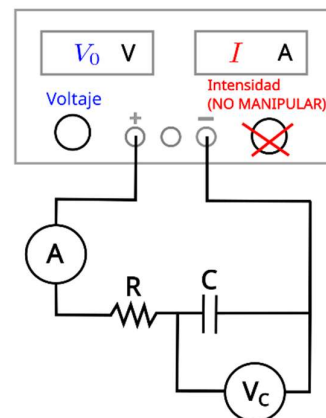


Figura 1. Carga del condensador

El voltaje del condensador es $V_C(t) = Q(t)/C$:

$$V_C(t) = V_0(1 - e^{-t/\tau}) \quad (6)$$

Al descargar el condensador, se tiene un circuito como el de la figura 2, donde, inicialmente ($t = 0$), $C = \frac{Q_0}{V_0}$, siendo Q_0 la carga almacenada en el condensador a un voltaje inicial V_0 . En este caso se cumple la ecuación:

$$0 = V_R(t) + V_C(t) \rightarrow 0 = \frac{dQ(t)}{dt} + \frac{Q(t)}{\tau} \quad (7)$$

cuya solución es:

$$Q(t) = V_0 C e^{-t/\tau} \rightarrow V_C(t) = V_0 e^{-t/\tau} \quad (8)$$

La intensidad viene igualmente dada por la ecuación (5). La medida del potencial del condensador y/o de la corriente en el proceso de carga/descarga permite obtener el tiempo característico τ y, a partir de éste, la capacidad C , si se conoce la resistencia R .

Método de medida y esquema del montaje experimental

Importante: al manipular los cables, nunca toques sus partes metálicas, sólo los recubrimientos de plástico, particularmente cuando manejes el condensador ya cargado. **Importante:** no deberá encenderse la fuente hasta que el profesor haya revisado el montaje. **Importante:** el alumno nunca manipulará la rueda de regulación de corriente de la fuente ni otros botones de ésta, sólo deberá manipular la rueda de regulación de voltaje.

- Mide la resistencia ($R \sim [10^5 - 10^8] \Omega$) y su incertidumbre, con un circuito como el de la figura 3, tomando 10 medidas de I frente a V (en el rango de 0 a 10 V) y realizando un ajuste lineal (véase práctica 8, ley de Ohm).

- Debido a la rapidez de los procesos de carga/descarga, se grabarán con el móvil las medidas del voltímetro y del amperímetro, como se describe a continuación.

- Antes de montar el circuito de la figura 1, enciende la fuente (sin conectar los cables) y gira la rueda reguladora de voltaje a $V_0 = 10$ V aproximadamente. Apaga la fuente.

- Monta el circuito de la figura 1 con la resistencia R en serie con el condensador. Se dispone un voltímetro colocado en paralelo al condensador, que medirá V_C . Se dispone un amperímetro en serie con dicho condensador, que medirá I .

- Conecta los multímetros, cada uno en su configuración correspondiente (como amperímetro o voltímetro). Se iniciará el amperímetro en el fondo de escala de 2 mA y el voltímetro en el de 20 V. De ser necesario, se repetirá el experimento bajando el fondo de escala del amperímetro (consulta con el profesor en caso de duda).

- Coloca los multímetros uno junto al otro, de manera que puedan grabarse ambos en un mismo vídeo. Comienza a grabar vídeo con el móvil, enfocando a ambos multímetros.

- Enciende la fuente y di la palabra “¡ya!”, de manera que quede claramente grabada en el vídeo y pueda anotarse el tiempo de grabación t_0 correspondiente al inicio del proceso de carga. Graba I y V_C hasta que V_C no cambie de forma importante con el tiempo.

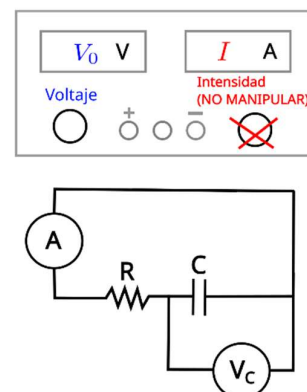


Figura 2. Descarga del condensador

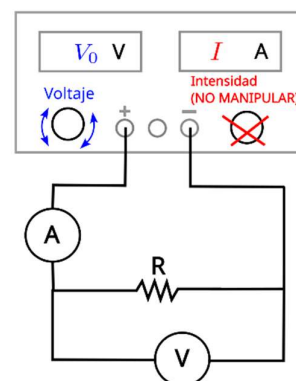


Figura 3. Medida de la resistencia

- Si la corriente de carga ha sido demasiado baja para ser medida, repite el experimento con un fondo de escala más pequeño, si es necesario, de $20 \mu\text{A}$.

- Graba un nuevo vídeo para la descarga del condensador, procediendo como en los puntos anteriores. Desconecta los cables de la fuente e inserta el extremo metálico de uno de ellos en el orificio lateral del extremo del otro, para cerrar el circuito y comenzar a descargar el condensador. Anota el tiempo de grabación t_0 correspondiente al inicio del proceso de descarga. Graba I y V_C hasta que V_C no cambie de forma apreciable con el tiempo.

Datos

De los vídeos se extraerán los siguientes datos (un punto por cada 1/5/10 segundos de grabación, según la duración de la misma, para contar con al menos 20 puntos de tiempo):

t' (s)	$t = t' - t_0$ (s)	V_C (V)	I (mA / μA)
t_0	0	...	...
$t' > t_0$	...	...	...
...	...	...	...

t' : tiempo de la grabación

$t = t' - t_0$: tiempo desde el instante t_0 en que se enciende la fuente / se cierra el circuito.

V_C : voltaje entre los terminales del condensador

I : corriente que circula

Análisis de los datos

- Representa en una gráfica los datos obtenidos de I frente a V para el circuito de la figura 3. Ajusta los datos linealmente y determina R y su incertidumbre.

- Representa en una gráfica los datos obtenidos de I frente a t y en otra gráfica los datos de V_C frente a t en el proceso de carga del condensador. Ajusta los datos por mínimos cuadrados no lineales a las ecs. (5) y (6). Determina τ con su incertidumbre en cada caso.

- Representa en una gráfica los datos obtenidos de I frente a t y en otra gráfica los datos de V_C frente a t en el proceso de descarga del condensador. Ajusta los datos por mínimos cuadrados no lineales a las ecs. (5) y (8). Determina τ con su incertidumbre en cada caso.

- Determina la capacidad C del condensador con su incertidumbre. Contarás con cuatro datos de $C_i \pm u_{C_i}$ de cuatro ajustes no lineales diferentes, con $i = 1, 2, 3, 4$, de las curvas $I(t)$ y $V_C(t)$ para la carga y la descarga. Del principio de máxima verosimilitud [véase A. Somoza *et al.*, *Laboratorio de Física* (Diego Marín, 2001)] se puede demostrar que es posible obtener una **media ponderada** de la siguiente manera:

$$\langle C \rangle = \frac{\sum_i w_i C_i}{\sum_i w_i} = \sum_i A_i C_i \quad (9) \quad u_{\langle C \rangle}^2 = 1 / \left[\sum_i \frac{1}{u_{C_i}^2} \right] \quad (10)$$

donde $w_i = 1/u_{C_i}^2$ es el peso de cada determinación independiente y $A_i = \frac{w_i}{\sum_i w_i}$. Obtén C a través de la media ponderada como $\langle C \rangle \pm u_{\langle C \rangle}$. Partiendo de la ecuación (9) y mediante la regla de propagación de incertidumbres deduce la ecuación (10).